CONFIGURACIÓN DE REDES SDH

La topología de la red, la disposición geométrica de los nodos y las líneas de transmisión de las redes SDH, reflejan la conexión física de la misma. Al elegir la topología adecuada, puedes optimizar la eficiencia de la transferencia de datos y la administración de los recursos para el aprovisionamiento de los servicios, lo que a su vez reduce los costos operativos y de mantenimiento Existen distintas topologías, las cuales obedecen al tipo de ruta, la disposición geográfica de los nodos y la arquitectura de la red. La topología de una red SDH determina el rendimiento, la fiabilidad y la rentabilidad de la misma, es por ello que es necesario conocerlas a profundidad a fin de determinar el escenario adecuado donde implementarlas.

Tipos de Nodos y Topologías de Redes SDH

Las redes SDH están construidas, básicamente, a partir de dos tipos de nodos o elementos de red: Los Multiplexores Terminales (TM), también conocido como Equipo Terminal Óptico (ETO) y los Multiplexores de Inserción y Extracción ADM (por sus siglas en inglés *Add/Drop Multiplexer*) que permiten dos tipos de configuraciones: Combinación lineal y Anillos auto soportados, los cuales proporcionan redes más robustas frente a interrupciones de los enlaces.

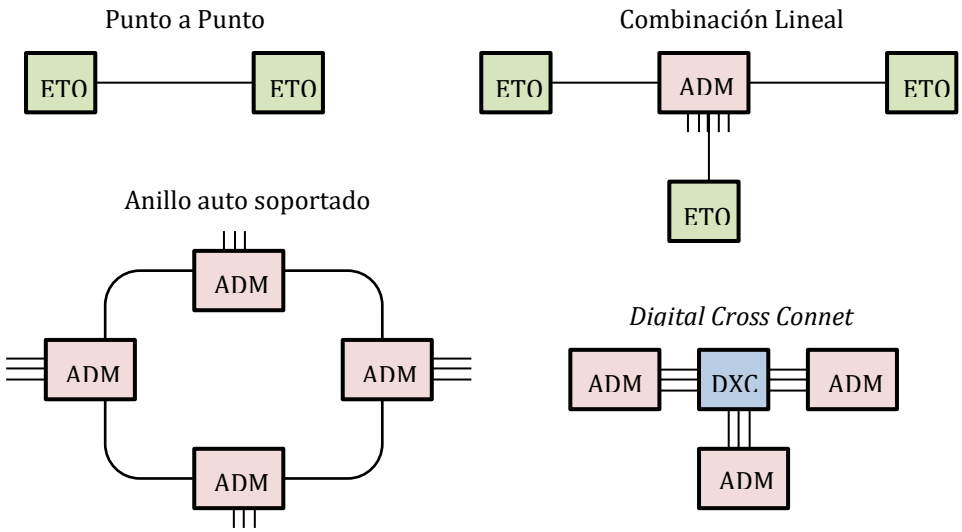
Los ADMs, poseen dos tipos de interfaces: Las interfaces troncales o agregados de línea, que se utilizan para la interconexión con Equipos Terminales Multiplexores Ópticos (ETO) u otros ADMs, e incorporan una funcionalidad extra para la protección ante fallos, y las interfaces tributarias, que se utilizan para conectar equipos de clientes como ETOs, Routers IP, multiplexores PDH, entre otros. El otro elemento utilizado en la configuración de topologías de redes SDH son las Unidades de Conmutación Digitales, también conocidas como *Digital Cross Connet* (DXC), cuyo control se realiza por medio de software y se utilizan para distribuir el flujo de tráfico entre diferentes nodos SDH.

Todos estos equipos pueden soportar una gran variedad de configuraciones en la red, incluso, un mismo equipo puede funcionar indistintamente en diversos modos, dependiendo de la funcionalidad requerida en el nodo donde se ubica.

En la Figura 1 se muestran la ubicación y uso de este tipo de elementos de acuerdo a la topología de la red.

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

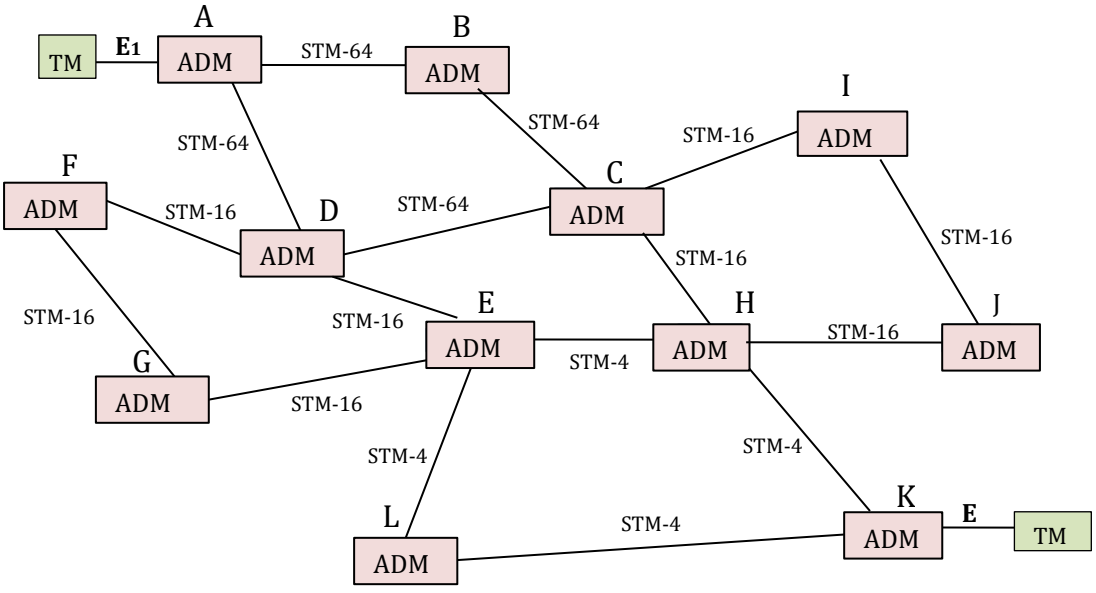
Figura 1. Topologías de redes SDH



Los DXC poseen además la capacidad para multiplexar y demultiplexar tributarios de las líneas de agregado que interconectan y pueden tener cientos y hasta miles de puertos de entrada y salida. Esta operación es denominada *grooming* y corresponde al agrupamiento conjunto del tráfico de características similares en cuanto al destino, tipo de tráfico y calidad de servicio, e incluye diferentes funciones como son: la Multiplexación de tramas de baja velocidad a tramas de alta velocidad y la extracción de tramas de baja velocidad desde tramas de alta velocidad y su posterior combinación atendiendo a diversos criterios.

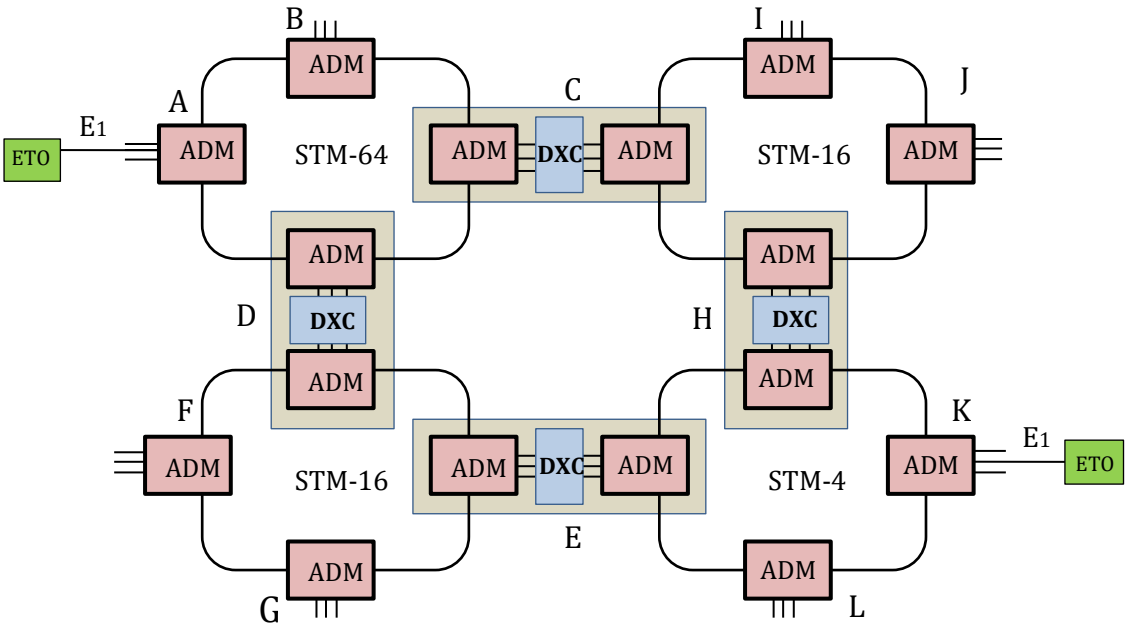
En la figura 2 se muestra un ejemplo de una red SDH en la que convergen enlaces de distintas velocidades entre nodos conformados por equipos ADM.

Figura 2. Ejemplo genérico de una arquitectura física de una Red SDH



Como se puede apreciar en el diagrama de red, los nodos A-B-C-D forman un anillo STM-64; los nodos D-F-G-E al igual que los nodos C-I-J-H forman anillos STM-16 y los nodos E-H-K-L forman un anillo STM-4. Adicionalmente, los nodos C, D, E y H son nodos comunes entre anillos. En la figura 3 se presenta la interconexión lógica de la red formada por los cuatro anillos.

Figura 3. Arquitectura lógica de la misma Red SDH



Esquemas de Protección en Redes SDH

Con el incremento de las capacidades en los sistemas SDH por fibra óptica, producto de la aparición de nuevos servicios y aplicaciones que demandan mayores anchos de banda, se requiere contar con rutas alternativas de protección que permitan la restauración del 100% del tráfico de manera inmediata en caso de presentarse una falla. En este sentido, los elementos de red deben tener la inteligencia necesaria para comprobar si se ha producido un fallo e informar al sistema de supervisión y control para que realicen las operaciones de protección correspondientes de forma automática.

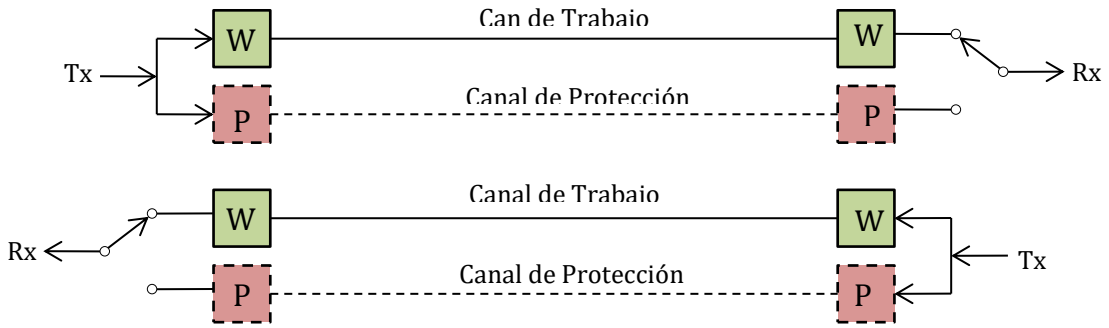
Protección lineal Punto a Punto

En una red SDH lineal punto a punto los modos de protección en la Sección de Multiplexación (MSP) pueden dividirse en dos tipos: 1+1 y 1:N. En el modo de protección 1+1, cada sistema de trabajo está protegido por un sistema de protección específico. La red tiene entonces dos canales (dos pares de fibras): canal de trabajo (activo) y canal de protección (en espera).

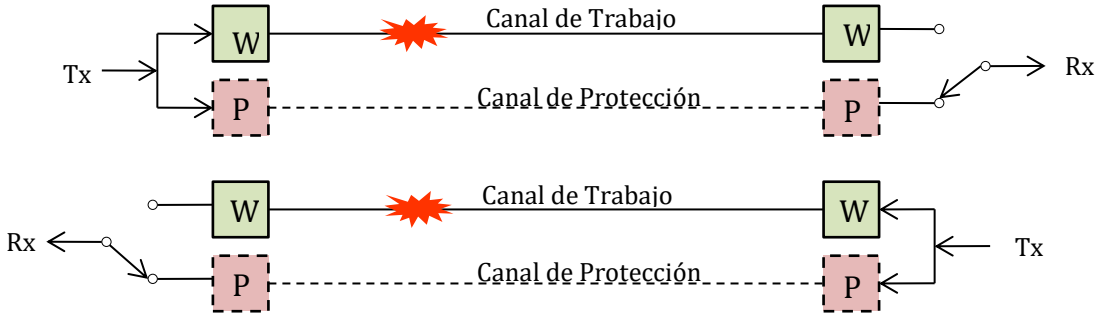
La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Cuando el enlace está en su estado normal (es decir, no hay fallos), se utiliza el canal de trabajo para transportar el tráfico. Cuando falla el canal de trabajo, el sistema se conmuta al canal de protección en el sentido de recepción. Este principio se esquematiza en las figuras 4 (a y b).

Figura 4. Sistema de protección de una Red SDH punto a punto 1+1



a) Esquema de protección lineal SDH 1+1 antes de una falla



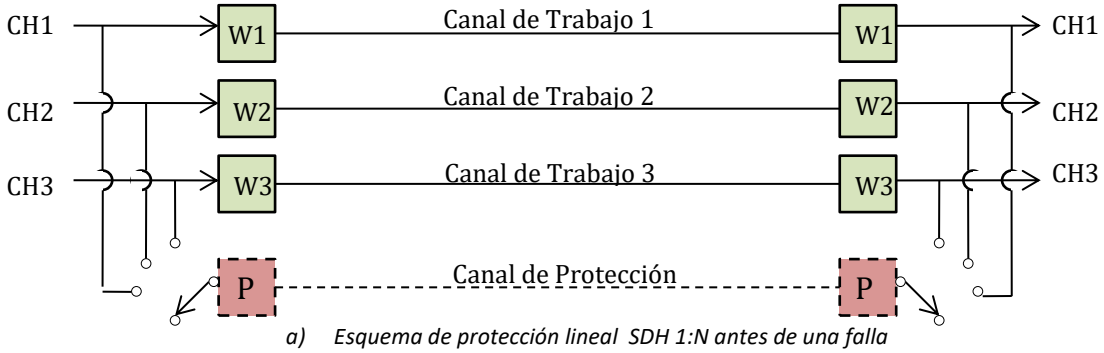
b) Esquema de protección lineal SDH 1+1 después de una falla

En el modo de protección 1: N, N canales de trabajo comparten un canal de protección; cuando los N canales de trabajo están en funcionamiento normal, el canal de protección también puede transmitir tráfico adicional eventual o de baja prioridad, aumentando así la capacidad del sistema.

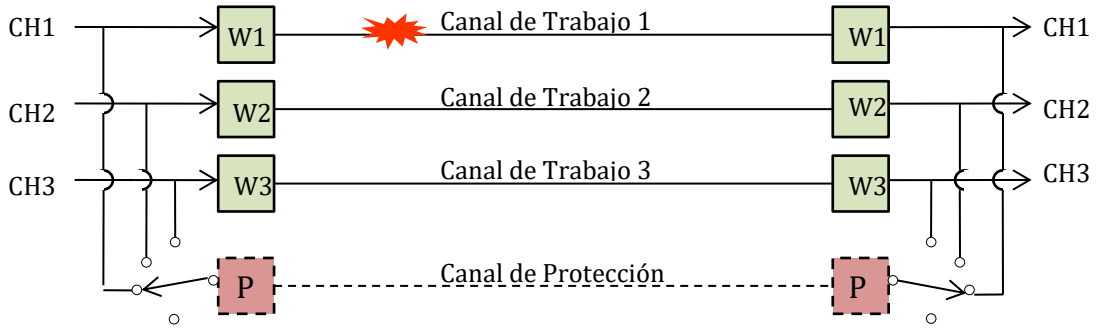
Supongamos que la fibra que transporta el canal trabajo # 1 se interrumpe en uno, o en ambos sentidos. El nodo de recepción detecta la alarma de pérdida de señal y envía una solicitud al nodo contrario para que conmute los servicios del canal averiado al canal de protección. Al recibir la solicitud, este nodo enruta el servicio del canal averiado al canal de protección en el sentido de transmisión y el nodo opuesto, al recibir la señal se conmuta en recepción para obtener la información del servicio por el canal de protección. Este proceso se lleva a cabo para ambas direcciones, por lo tanto se requiere el uso del protocolo de conmutación automática APS (*Automatic Protection Switching*) para la comunicación entre ambos nodos a través de los Bytes K1 y K2 del encabezado de la sección de Multiplexación (MSOH). Este principio se esquematiza en las figuras 5 (a y b).

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Figura 5. Sistema de protección de una Red SDH punto a punto 1:N



a) Esquema de protección lineal SDH 1:N antes de una falla



a)

b) Esquema de protección lineal SDH 1:N después de una falla

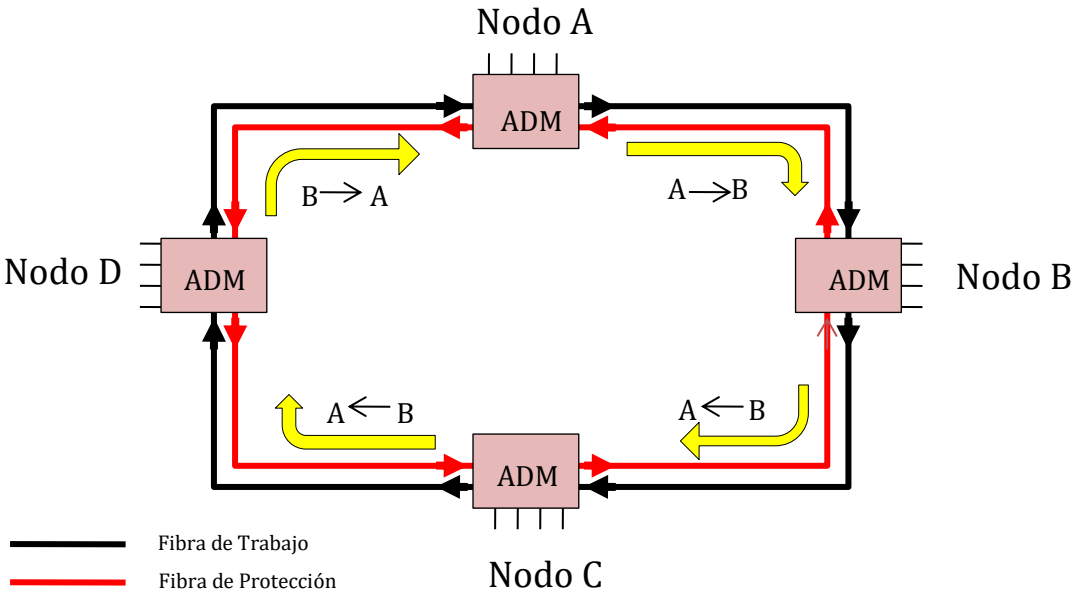
Protección a través de anillos autosoportados.

La incorporación de los nodos ADMs en las redes SDH, además de insertar y extraer el tráfico en un nodo intermedio de una red lineal en cascada (combinación lineal), permiten la configuración de redes en anillo, incrementando de esta manera la confiabilidad de la red ante posibles fallos o cortes de fibras. De acuerdo con la recomendación ITU-T G.841, los anillos pueden dividirse en Unidireccionales y Bidireccionales.

Anillo de Protección Unidireccional a 2 fibras MSP

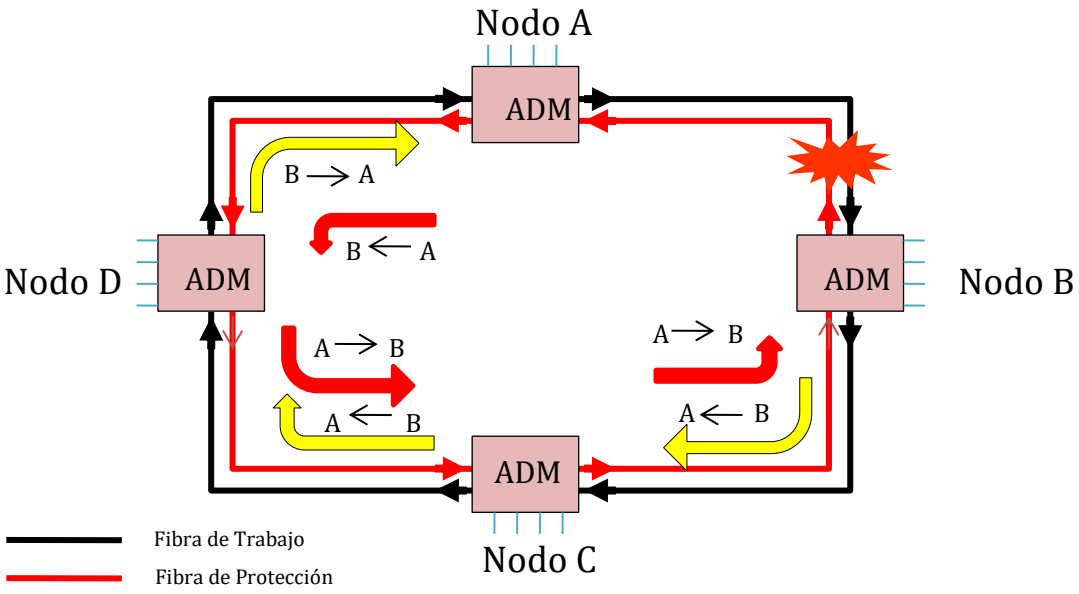
En el anillo de protección unidireccional a dos fibras en la Sección de Multiplexación MSP, los canales de trabajo y los canales de protección se transportan por fibras ópticas diferentes y en sentidos opuestos del anillo. En condiciones normales (en ausencia de falla) el tráfico entre dos nodos del anillo se transmite en una misma dirección a través de la fibra de trabajo, lo que significa que para completar un enlace bidireccional se requiere utilizar todos los nodos del anillo. En caso de producirse una falla en alguno de los tramos del anillo, el tráfico entre dos nodos se interrumpe en un solo sentido; dicho tráfico se conmuta en sentido contrario a través de las fibras de protección entre los nodos afectados, restableciendo el enlace en ambos sentidos. Dada esta condición, la capacidad máxima en VC-4s de un anillo unidireccional a dos fibras es equivalente al número de nodos del anillo multiplicado por el número de VC-4 del Sistema STM-N. El principio de funcionamiento de este tipo de protección se representa en las figuras 6 (a y b).

Figura 6. Sistema de protección de un anillo SDH Unidireccional a dos fibras.



a) Esquema de protección de un anillo SDH Unidireccional a 2 fibras antes de una falla

b)



b) Esquema de protección de un anillo SDH Unidireccional a 2 fibras después de una falla

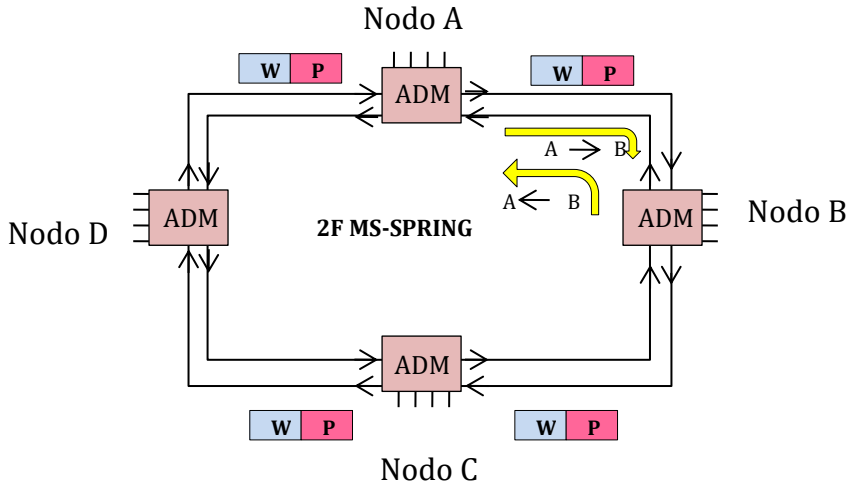
La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Anillo de Protección bidireccional a 2 fibras MS-SPRING

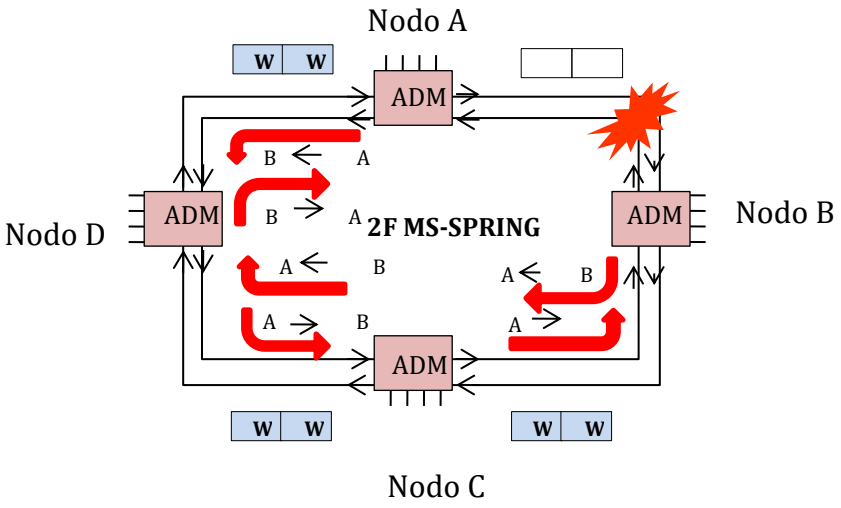
El principio de conmutación del anillo bidireccional de protección compartida a dos fibras en la sección de Multiplexación (2F-MS SPRING) es básicamente el mismo que el del anillo de protección de trayecto unidireccional, excepto que en el anillo de protección bidireccional a dos fibras ambas fibras son de trabajo (no hay fibras de protección) y la ruta de recepción de señales coincide con la ruta de envío, solo que en sentido contrario del anillo. En este caso se requiere que en cada tramo de fibra, la mitad de los canales (VC-4) se declaren como canales de trabajo y la otra mitad como canales como protección. El tráfico normal transportado por los canales de trabajo de un par de fibras está protegido por los canales de protección las otras fibras que viajan en dirección opuesta alrededor del anillo. Esto permite el transporte bidireccional del 100% del tráfico normal en caso de producirse una avería en alguno de los tramos.

En los anillos de protección 2F-MS SPRING, como su tráfico tiene rutas uniformes y se envía bidireccionalmente, los *time slots* del anillo pueden ser compartidos por todos los nodos, por lo que la capacidad total está estrechamente relacionada con el modo de distribución del tráfico y la cantidad de nodos del anillo. Al producirse una falla en alguno de los tramos y un nodo determina que es necesaria una conmutación, envía dicha solicitud a través de los Bytes K1 y K2 en ambas direcciones, es decir, el trayecto corto y el trayecto largo. El nodo de destino es el nodo adyacente al nodo de origen a través del tramo fallido. Cuando un nodo que no es el nodo de destino recibe una solicitud de conmutación de mayor prioridad, entra en el estado *pass-through*. De este modo, los nodos de conmutación pueden mantener una comunicación directa, usando el protocolo APS a través de los Bytes K1 y K2 en el tramo largo. En el caso de un fallo bidireccional, como un corte de cable, el nodo de destino habría detectado el fallo por sí mismo y enviado una solicitud de conmutación en la dirección opuesta alrededor del anillo. Cuando el nodo de destino recibe la solicitud de conmutación, la ejecuta y conecta los canales que estaban entrando en el tramo fallido a los canales de protección en la dirección opuesta. El principio de funcionamiento de este tipo de protección se representa en las figuras 7 (a y b).

Figura 7. Sistema de protección de un anillo SDH bidireccional a dos fibras.



a) Esquema de protección de un anillo SDH Bidireccional a 2 fibras antes de una falla

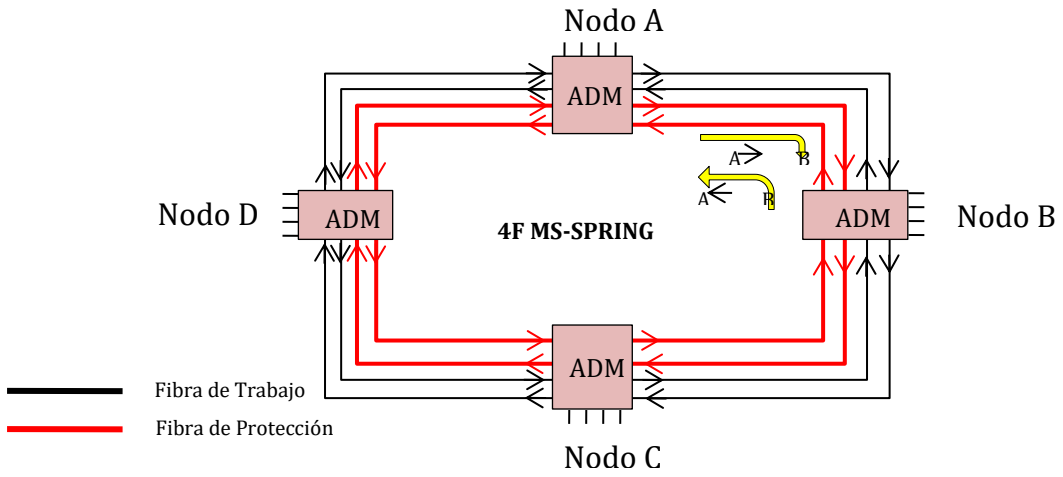


b) Esquema de protección de un anillo SDH Bidireccional a 2 fibras después de una falla

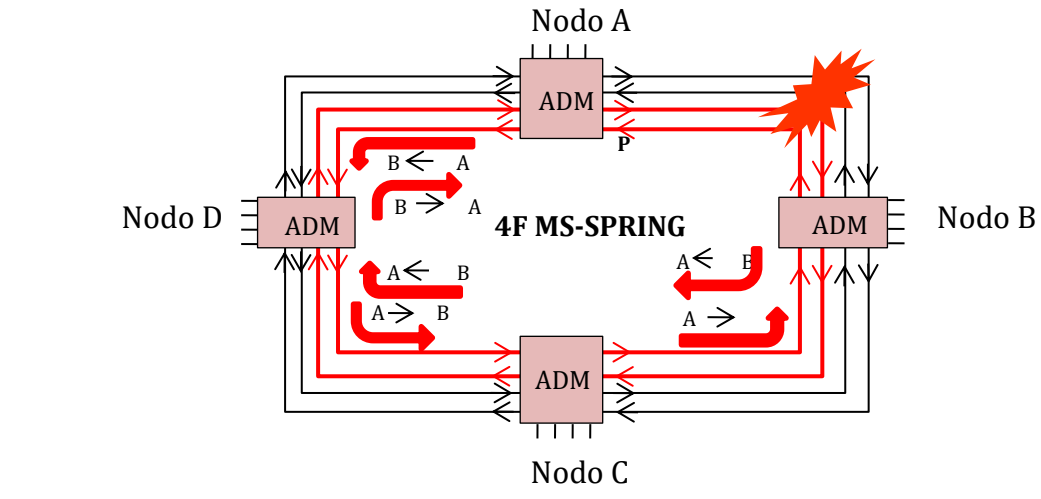
Anillo de Protección bidireccional a 4 fibras MS-SPRING

El anillo de protección compartida a cuatro fibras en la sección de Multiplexación (4F-Ms SPRING) requiere cuatro fibras para cada tramo del anillo. Los canales de trabajo y de protección se transportan por fibras diferentes: dos secciones multiplexadas que transmiten en direcciones opuestas transportan los canales de trabajo por un par de fibras, mientras que dos secciones multiplexadas, que también transmiten en direcciones opuestas, transportan los canales de protección por el otro par de fibras. Esto permite el transporte bidireccional del 100% del tráfico normal en caso de falla. El tráfico extra de baja prioridad puede ser transportado por las fibras de protección, ya que los canales de trabajo y de protección no se transportan por las mismas fibras. En situación normal, los servicios se transmitirán por las fibras de trabajo. En caso de presentarse una falla en uno de los tramos todos los servicios son conmutados a través de las fibras de protección en sentido contrario del anillo. Este principio de funcionamiento se encuentra esquematizado en las figuras 8 (a y b).

Figura 8. Sistema de protección de un anillo SDH bidireccional a cuatro fibras.



a) Esquema de protección de un anillo SDH Bidireccional a 4 fibras antes de una falla

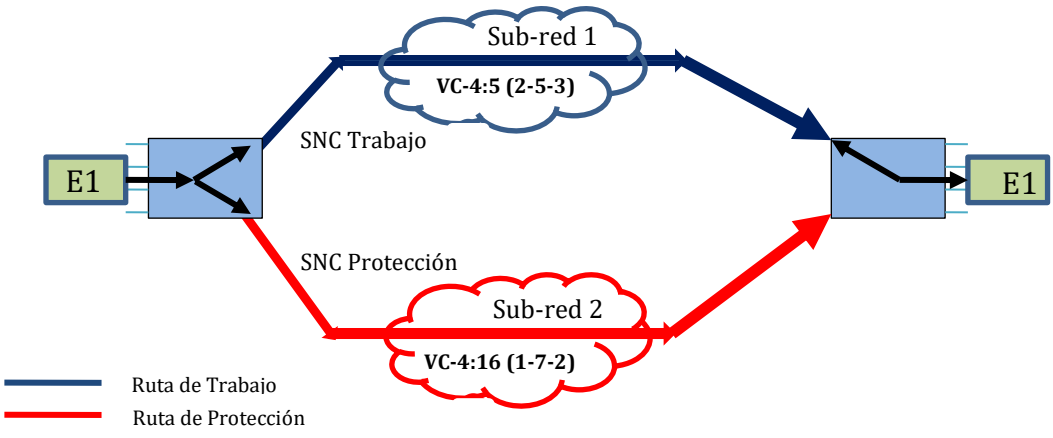


b) Esquema de protección de un anillo SDH Bidireccional a 4 fibras después de una falla

Esquema de Protección a través de Sub-red (SNCP)

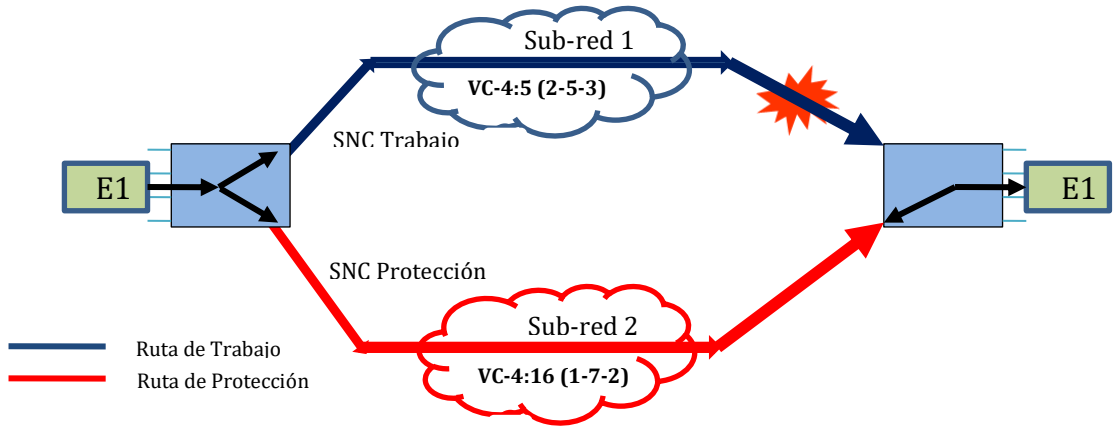
Dado que las estructuras de red son cada vez más complicadas, la protección de conexiones de subred SNCP (*Sub Network Connection Protection*) es el único modo de protección del tráfico que puede adaptarse a diversas estructuras topológicas de red con un tiempo de conmutación rápido. Como se muestra en la figura 8, SNCP utiliza el modo de protección 1+1. El tráfico se envía simultáneamente en la conexión de subred de trabajo y de protección. Cuando la conexión de subred de trabajo falla, o cuando su rendimiento se deteriora hasta cierto nivel, en el extremo receptor la señal de la conexión de subred de protección se conmuta según la regla de selección de preferencias. La selección suele adoptar el modo de conmutación unidireccional, por lo que no necesita protocolo APS.

Figura 8. Sistema de protección SNCP



a) Esquema de protección SNCP antes de una falla

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

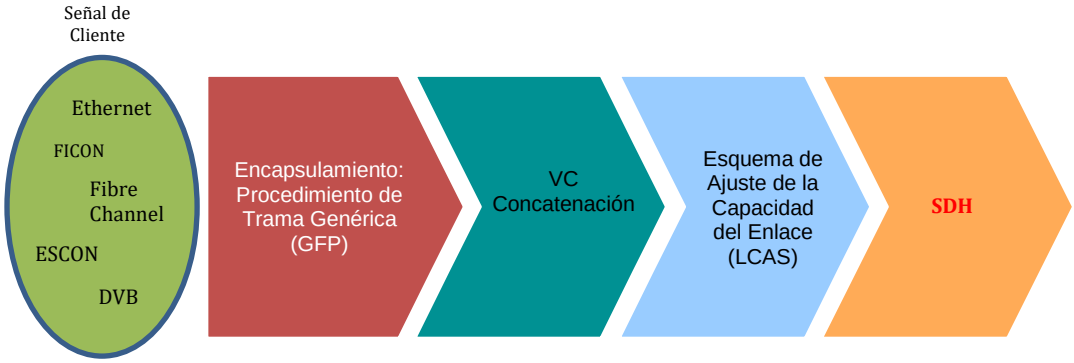


b) Esquema de protección SNCP después de una falla

Redes SDH de Nueva Generación (NG-SDH)

Las redes NG-SDH (*Next Generation SDH*) se refieren a las nuevas tecnologías en el ámbito de SDH. La Jerarquía Digital Síncrona fue originalmente diseñada para mitigar los inconvenientes que presentaba la Jerarquía Digital Plesiócrona y así contar con una red más robusta, de mayor capacidad y de fácil gestión. Sin embargo, con el surgimiento de los nuevos servicios que utilizan protocolos como *Ethernet*, *Fibre Channel* (FC), *Enterprise System Connection* (ESCON), *Digital Video Broadcasting* (DVB), entre otros, los cuales usan tramas de longitud variable y tasas de transmisión distintas a las de los contenedores del sistema SDH tradicional, hubo la necesidad de adecuar la red a los nuevos requerimientos de transmisión. De esta forma las señales originadas por los nuevos servicios debían ser procesadas previamente para ser transportadas a través de la red SDH; lo que en su momento se denominó Redes SDH de próxima generación (NG-SDH). Este proceso incluye en encapsulamiento de la señal del cliente, la concatenación y el esquema de ajuste de la capacidad del enlace, tal como se representa en la figura 9.

Figura 9. Procedimiento para el trasporte de señales a través de NG-SDH



Encapsulamiento de la Señal del Cliente.

El encapsulamiento de la señal del cliente en NG-SDH se refiere al proceso de transportar el tráfico de voz, datos o vídeo, que utilizan protocolos diferentes a PDH o ATM, dentro de una red NG-SDH. Esto implica agregar encabezados y técnicas de compresión para que la señal sea compatible con la red SDH. Existen diversas tecnologías para realizar este proceso; como son, GFP (*Generic Frame Procedure*), HDLC (*High-Level Data Link Control)*, LAP (*Link Access Procedure*), pero el mayormente utilizado es el Procedimiento de Trama Genérica (GFP), estandarizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones bajo la norma ITU-T 7041 / Y.1303.
En GFP existen dos formatos de para el encapsulamiento de señales: el GFP-F (*Framing*) que mapea cada trama en una única trama GFP con una Relación 1:1 y se utiliza cuando la señal del cliente está entramada o paquetizada (ej.: Ethernet, PPP) que no son sensibles al retardo. El otro formato es el GFP-T (*Transparent*) a través del cual un número de caracteres de datos del cliente se asignan en códigos de bloque eficaces para el transporte dentro de una trama GFP de longitud fija. Este último se utiliza en señales de cliente que requieren baja latencia, (ej.: *Fibre Channel, FICON, ESCON, DVB*).

Concatenación.

El proceso de concatenación consiste en el arreglo y adecuación para el transporte de señales dentro de la carga útil (*payloads)* que no encajan de manera eficiente en el conjunto estándar de contenedores virtuales (VC-11, VC-12, VC-2, VC-3 y VC-4). En el proceso de concatenación, de acuerdo a la recomendación ITU-T G.707/Y.1322, se definen dos métodos: la concatenación Contigua y la Concatenación Virtual. Ambos métodos proporcionan una anchura de banda concatenada de X veces el contenedor-N en la terminación de trayecto. En la concatenación Contigua se mantiene el ancho de banda contiguo a lo largo de todo el trayecto, mientras que en la concatenación Virtual se divide el ancho de banda contiguo en VCs individuales, los cuales son transportados de manera independiente a lo largo de la red y luego son reagrupados en un ancho de banda contiguo en el punto final del trayecto.

Concatenación Contigua de X VC-4s

En la concatenación contigua se agrupan una cantidad de contenedores virtuales VC-4s y se utiliza un POH (*Path Overhead*) común, ubicado en la primera columna, para todo el VC-4-Xc. Se expresa de la siguiente manera.

VC-4-Xc, con X = 4, 16, 64, 256

Un VC-4-Xc proporciona un área de carga útil de X * contenedor-4 y su capacidad de *Payload* está representada por una estructura C-4-X, tal como se ve en la tabla 1.

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Tabla 1. Concatenación Contigua VC-4Xc (Capacidad)

VC-4-Xc	Capacidad (*Payload*) kbps
X=4	599.040
X=16	2.396.160
X=64	9.584.640
X=256	38.338.569

Concatenación Virtual de X VC-3s/VC-4s

En la concatenación virtual a través de VC-3s/VC-4s, X contenedores VC-3s o VC-4s conforman un Grupo Virtual Concatenado (VCG), proporcionando la capacidad de transporte equivalente a X * container-3 / container-4, tal como se muestra en la tabla 2 y se representa de la siguiente manera.

VC-3-Xv/VC-4-Xv, con X= 1 a 256

El *Payload* es mapeado individualmente dentro de un contenedor virtual VC-3/VC-4 y cada VC-3/VC-4 tiene su propio POH. El número de secuencia de los VCs se especifica en el byte H4 del encabezado de alto orden (HO-POH).

Tabla 2. Concatenación Virtual X VC-3s/VC-4s (Capacidad)

VCG	X	Capacidad (*Payload*) kbps
VC-3-Xv	1 a 256	X* 48.384
VC-4-Xv	1 a 256	X* 149.760

Concatenación contigua de X VC-2s en un VC-3 de orden superior

En la concatenación contigua de X VC-2, un VC-2-Xc proporciona un área de carga útil de X * contenedor-2 y está representado por una estructura C-2-X. Se utiliza un POH común, correspondiente al POH del primer VC-2, para todo el VC-2-Xc. El VC-2-Xc proporciona una capacidad de carga útil entre 6.784 kbps y 47.488 kbps en pasos de 6.784 kbps (X=1 a 7), tal como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Concatenación Contigua VC-2Xc (Capacidad)

VC-4-Xc	Capacidad (*Payload*) kbps
X = 1	6.784
X = 2	13.568
X = 3	20.352
X = 4	27.136
X = 5	33.920
X = 6	40.704
X = 7	47.488

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.

Concatenación virtual de X VC-11 / VC-12 / VC-2

En la concatenación virtual de X VC-11 / VC-12 / VC-2, un VC-11-Xv / VC-12-Xv / VC-2-Xv proporciona la capacidad de transporte equivalente a X * contenedor-11 / contenedor-12 / contenedor-2, que puede ser representado por un C-11-X / C-12-X / C-2-X, con X variando entre 1 y 64, tal como se aprecia en la tabla 4. El Payload es mapeado individualmente sobre X VC-11 / VC-12 / VC-2 que forman el Grupo Virtual Concatenado VC-11-Xv / VC-12-Xv / VC-2-Xv respectivamente. Cada VC-11 / VC-12 / VC-2 tiene su propio POH y el bit 2 del byte k4 del encabezado de bajo orden (LO-POH) lleva la información del número de secuencia de los VCs y la compensación del retardo, en una Multitrama de 32 tramas.

Tabla 4. Concatenación Virtual X VC-11 / VC-12 / VC-2 (Capacidad)

VCG	X	Capacidad (kbps)	En pasos de (kbps)
VC-11-Xv	1 a 64	1.600 a 102 400	1.600
VC-12-Xv	1 a 64	2.176 a 139 264	2.176
VC-2-Xv	1 a 64	6.784 a 434 176	6.784

Esquema de Ajuste de la Capacidad del Enlace (LCAS)

El Esquema de Ajuste de la Capacidad del Enlace (LCAS), estandarizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, bajo la recomendación ITU-T G.7042 / Y.1305, proporciona un mecanismo de control para aumentar o disminuir, sin discontinuidades, la capacidad de un enlace en un Grupo Virtual Concatenado (VCG) para cumplir con los requisitos de ancho de banda de la aplicación. El aumento o disminución de la capacidad VCG puede iniciarse desde cualquier extremo del enlace y posee además la capacidad de suprimir temporalmente miembros (enlaces VCs) del VCG que han experimentado un fallo.
El funcionamiento de LCAS es unidireccional. Esto significa que, para añadir o eliminar VCs bidireccionalmente, el procedimiento debe repetirse en sentido inverso. Cabe destacar que estas acciones son independientes entre sí y, por lo tanto, no requieren sincronización. El esquema permite añadir y eliminar ancho de banda sin interrupciones bajo el control de un sistema de gestión. Además, LCAS eliminará temporalmente del grupo a los VCs con fallos de forma autónoma. Una vez solucionada la condición de falla, LCAS volverá a añadirlos al grupo virtual concatenado.

Referencias Bibliográficas

Simmons, J. (2014) Optical Network Design and Planning. Second Edition. Springer. New Jersey USA.
Ramaswami, R., Sivarajan, K. & Sasaki, G. (2010) Optical Networks a Practical Perspective. Third Edition. ELSEVIER Inc.
Capmany F. & Ortega B. (2007) Redes ópticas. Editorial Lumusa. Universidad Politécnica de Valencia.
ITU-T Recommendation G.707/Y.1322 (2007) Network node interface for the synchronous

digital hierarchy (SDH).
ITU-T Recommendation G.841 (1998) Types and characteristics of SDH network protection architectures.
ITU-T Recomendación G.841 (2005) Procedimiento de entramado genérico.
ITU-T Recomendación G.7042 / Y.1305 Link capacity adjustment scheme (LCAS) for virtual concatenated signals.

La información aquí contenida está realizada sólo con fines académicos para los estudiantes que cursan la asignatura de Redes Ópticas en la universidad Católica Andrés Bello.